

آب: قلب تپنده صنعت غذا و نوشیدنی

مقدمه‌ای بر اهمیت آب، منابع، کیفیت و مدیریت آن در صنایع غذایی

مصرف آب در صنعت (چالش‌ها و ارقام کلیدی)

مصرف‌کننده اصلی: صنایع غذایی و نوشیدنی

مصرف روزانه: حدود ۷۰۰ میلیون لیتر (معادل ۷۰۰ هزار متر مکعب)

کاربردهای اصلی:

- تولید، شست‌وشو، خنک‌کاری
- رقیق‌سازی، انتقال محصول، تولید بخار
- جزء تشکیل‌دهنده محصول نهایی

هزینه: مدیریت آب و پساب، سهم عمده‌ای در هزینه‌های عملیاتی دارد.

نسبت مصرف آب و بهره‌وری

نسبت هدررفت آب: در برخی موارد تا ۱۰ به ۱ گزارش شده است.

مثال: تولید ۱ میلیون لیتر نوشابه ← مصرف ۱۰ میلیون لیتر آب ← تولید ۹ میلیون لیتر فاضلاب

هزینه دفع پساب < هزینه تأمین آب شیرین

عوامل مؤثر بر این نسبت:

- نوع محصول: نوشیدنی میوه‌ای در بطری شیشه‌ای قابل برگشت vs. آب چشمه در بطری (PET)
- فناوری‌های مورد استفاده
- کارایی سیستم‌های بازیافت و استفاده مجدد از آب

منابع آب – آب‌های سطحی

محلول در آب:

- گازهای جوی و صنعتی
- ذرات معلق

آلاینده‌های رایج:

- مواد آلی (پوسیدگی گیاهان)
 - باکتری‌ها، ویروس‌ها و پاتوژن‌ها (از فاضلاب)
 - آفت‌کش‌ها و علف‌کش‌ها
 - مواد شیمیایی صنعتی و فلزات سنگین
 - رواناب کشاورزی (کودها، فضولات دامی)
- نتیجه: افزایش BOD (تقاضای اکسیژن بیولوژیکی)

منابع آب – آب‌های زیرزمینی

منشأ آلاینده‌ها: اتمسفر و عبور از لایه‌های سنگ

مواد معدنی محلول (بسته به زمین‌شناسی):

- آنیون‌ها: بیکربنات، سولفات، نیترات، کلرید
- کاتیون‌ها: کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، آهن، منگنز

تهدیدات:

- نشست مواد آلی و معدنی محلول
- آلودگی میکروبیولوژیکی

استانداردهای کیفیت آب (چارچوب قانونی)

قانون ایمنی مواد غذایی بریتانیا: کلیه مواد غذایی و نوشیدنی‌ها باید ایمن باشند.

تمرکز اصلی: حفظ کیفیت آب و جلوگیری از آلودگی.

روش مدیریت: سیستم (HACCP) تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی

مسئولیت نظارت:

- آب لوله‌کشی: شرکت‌های تأمین‌کننده آب
- منابع خصوصی (چاه): مسئولیت خود تولیدکننده

استانداردهای کیفیت آب (مقررات و ذی‌نفعان)

مبنای استانداردها: یافته‌های سازمان جهانی بهداشت (WHO)

تأثیر ذی‌نفعان:

- فرانچایزها (حق امتیازدهندگان): تعیین استانداردهای خاص برای یکنواختی طعم و کیفیت در سطح جهانی.
- مصرف‌کنندگان: تأثیرگذاری غیرمستقیم از طریق ترجیحات و حساسیت به خلوص محصول.
- الزامات داخلی شرکت‌ها: تعیین استانداردهای فراتر از قانون برای رقابت پذیری و مسئولیت اجتماعی.

استانداردهای کیفیت آب – پارامترهای کلیدی

pH:

- استاندارد آب شرب: ۶.۵ – ۹.۵

- ایده آل برای نوشابه‌ها: ≥ 6.5

رنگ و شفافیت: حیاتی برای نوشیدنی‌های شفاف.

ذرات معلق: ایده آل = صفر.

مواد جامد محلول: (TDS)

- قابل تحمل: تا ۵۰۰ mg/L

- ترجیحی: ۱۵۰ – ۳۰۰ mg/L

استانداردهای کیفیت آب – پارامترهای کلیدی

سختی (کلسیم و منیزیم): عامل اصلی TDS؛ می‌تواند بر طعم و ظاهر محصول تأثیر بگذارد.

آهن و منگنز: کمتر از ۱ mg/L؛ تأثیر منفی بر طعم و رنگ.

نیتрат، کلریدها و سولفات‌ها:

□ باعث خوردگی قوطی‌ها می‌شوند (حتی با وجود لاک).

□ می‌توانند طعم‌های نامطلوب ایجاد کنند.

سیلیس: $< 15 \text{ mg/L}$ خطر رسوب پروتئین را افزایش می‌دهد.

قلیائیت: $> 50 \text{ mg/L}$ برای کاهش مصرف اسید.

طبقه‌بندی شیمیایی آب‌ها

آب سخت:

غنی از کلسیم و منیزیم (عمدتاً بیکربنات).

طعم معدنی؛ اغلب برای نوشیدن گوارا در نظر گرفته می‌شود.

آب نرم:

غنی از سدیم و پتاسیم.

طعم صابون‌مانند.

آب شور: نمک‌های سدیم و پتاسیم بسیار بالا؛ مزه شور.

آب هیومیک:

از مناطق پیت‌دار؛ رنگ زرد کمرنگ.

حاوی اسیدهای هیومیک و فولویک؛ طعم تلخ.

اجزای تشکیل دهنده آب

❖ اجزای معدنی:

- اصلی (Major): $< 10 \text{ mg/L}$ کلسیم، سدیم، بیکربنات و ...
- فرعی (Minor): $10 - 0.01 \text{ mg/L}$ آهن، نیترات، فلوراید و ...
- ناچیز (Trace): $> 0.01 \text{ mg/L}$ فلزات سنگین، آرسنیک و ...

❖ اجزای آلی:

- طیف وسیعی از ترکیبات طبیعی و مصنوعی.
- تمرکز قانونی بر ترکیبات سمی آفت کش ها، THMs، PAHs

❖ اجزای میکروبیولوژیکی:

- از ویروس ها تا سخت پوستان ریز.
- ✓ شاخص های کلیدی آلودگی: E. coli – شاخص مدفوع
- سایر موارد نگران کننده:
- باکتری ها: کلستریدیوم، سودوموناس، آلیسیکوباسیلوس
- مخمرها و کپک ها
- انگل ها: کریپتوسپوریديوم و ژیا ردیا

- تکنولوژی و مراحل تولید آب معدنی را می توان به دو بخش عمده تقسیم نمود:

- **مرحله اول: آماده سازی، سالم سازی و پر کردن آب معدنی**

- **مرحله دوم: تهیه یا تولید ظروف مورد نیاز جهت بسته بندی آب**

- از آنجائی که بر اساس تعاریف انجام شده - محصول آب معدنی - آب طبیعی خارج شده از منابع آب (چشمه) می باشد که بدون هیچگونه تغییری در ترکیبات شیمیایی آن پر شده باشد لذا جهت آماده سازی صرفاً از مراحل زیر استفاده می گردد.



مراحل آماده سازی و سالم سازی آب معدنی

۱. **انتقال آب از منابع آب:** در این مرحله با توجه به محل استقرار چشمه یا آب زیرزمینی، آب از منابع مذکور به منابع ذخیره آب منتقل می گردد. طی این مرحله ضمن ته نشینی مواد خارجی سنگین، از هر گونه آلودگی جنبی آب نیز جلوگیری به عمل آید.
۲. **ذخیره سازی آب:** جهت هدایت آب به بخش های مختلف و امکان ذخیره سازی آب، از منابع ذخیره هوایی یا زیرزمینی استفاده می شود.
۳. **فیلتراسیون آب:** جهت حذف مواد معلق و شناور در آب، فیلترهای شنی در این مرحله استفاده می شود. این فیلترها به گونه ای طراحی می گردند که آب با فشار معینی از یک بستر شنی با سایزهای متفاوت عبور داده شده و مواد معلق آن حذف می شود.

فیلتر شنی

- فیلتر شنی دستگاهی است که با صاف نمودن (فیلتراسیون) فیزیکی آب باعث حذف ذرات معلق موجود در آن نظیر گل، رنگ، مواد آلی، باکتری‌ها و ذرات می‌شود. دستگاه فیلتر شنی به صورت استوانه‌های تحت فشار طراحی می‌شوند. داخل ستون‌ها به وسیله شن سیلیس و یا آنتراسیت (زغال سخت و براق) پر می‌گردد که معمولاً یک‌لایه ذرات درشت روی نازل‌ها جهت جلوگیری از گرفتگی و سپس یک‌لایه ذرات ریز بر روی آنها ریخته می‌شود. در اثر عبور آب از خلل و فرج بین ذرات شن، مواد معلق آب گیر کرده و آب تقریباً عاری از مواد معلق، در خروجی **فیلتر شنی** به دست می‌آید. البته جمع شدن ذرات معلق در خلل و فرج **فیلتر شنی**، باعث افزایش افت فشار می‌گردد که اگر این افت فشار از حد معینی تجاوز نماید، باید صافی را شستشو داد.



مراحل آماده سازی و سالم سازی آب معدنی

۴. تعدیل طعم، آب، رنگ و بو: جهت حذف هر گونه بوی احتمالی در آب و همچنین حذف رنگ های احتمالی آن، در این مرحله آب از یک بستر کربن فعال عبور داده می شود که طی آن از هر گونه بو و رنگ غیر طبیعی عاری می گردد. در این مرحله امکان افزودن انواع طعم ها، ویتامین ها، املاح و ... وجود دارد.

پولیش با قطر منفذ ۱۳۰ تا ۱۴۰ میکرون

۵. فیلتر اسیون نهایی آب: طی این مرحله آب از یک فیلتر عبور داده می شود و از هر گونه مواد معلق که با چشم غیر مسلح قابل رویت نیست عاری می شود.

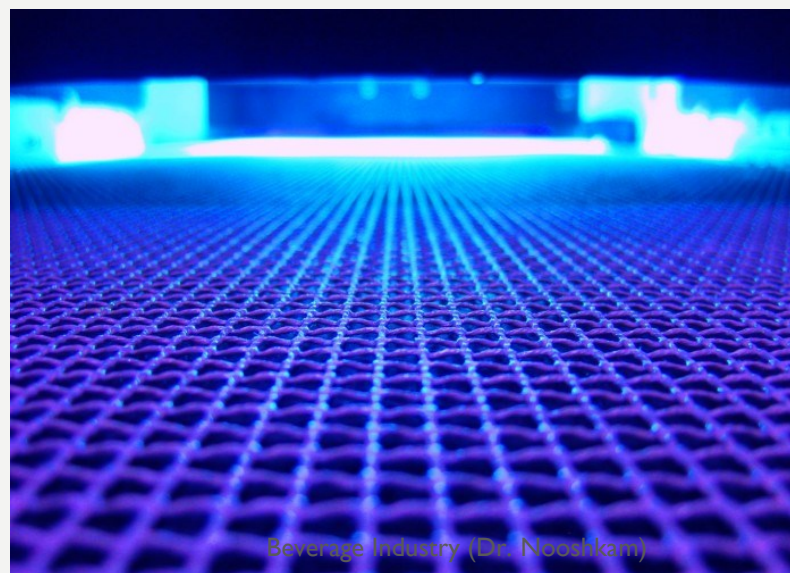
UV

۶. استریل کردن آب: در این مرحله آب با دبی و فشار معینی از یک بستر نور عبور داده می شود و طی زمانی مشخص، هر گونه آلودگی میکروبی آن از بین رفته، آب صد در صد استریل و جهت شرب آماده می شود. پس از این مرحله آب به خط پرکن بطری هدایت می گردد.

4- Purification
5- Polishing

استفاده از اشعه ماورابنفش:

- گرایش به کاربرد اشعه ماورابنفش به عنوان گندزدا در تصفیه آب و فاضلاب را میتوان به این دلیل نسبت داد که کاربرد کلر و ترکیبات آن در آب تولید محصولات جانبی بخصوص تری هالو متان ها (THMs) میکنند که با توجه به مطالعات انجام گرفته خواص سرطان زائی برخی از آنها مورد بحث است .
- برای تولید اشعه UV میتوان از لامپ های بخار جیوه با فشار کم که بطور تجارتي در بازار است استفاده کرد . برای گندزدایی آب و فاضلاب این لامپها را در یک پوشش شیشه ای از جنس کوارتز قرار میدهند (جهت محافظت و جلوگیری از صدمه) و آنها را در آب غوطه ور کرده یا در بالای محل عبور جریان آب نصب میکنند .



• مزایای استفاده از اشعه ماوراء بنفش :

- ۱- عدم نیاز به مصرف مواد شیمیایی و در نتیجه کاهش هزینه های خرید و جابجائی و حمل و نقل و ذخیره سازی مواد شیمیائی .
- ۲- زمان تماس کوتاه باعث میشود که به گندزدائی نیازی نباشد و نتیجه آن کاهش مساحت لازم برای تاسیسات است .
- ۳- عدم تولید محصولات جانبی مضر مثل (THMs)
- ۴- بالا بودن ضریب اطمینان سیستم

• معایب این روش :

- در مورد بهره برداری از سیستم گندزدائی با اشعه ماوراء بنفش همیشه نیروی برق باید در دسترس باشد .

پر کردن آب بطری

- در این بخش آب طی مراحل زیر در بطری پر می گردد.

- ۱. مرحله ردیف کردن بطری

- ۲. شستشوی بطری

- ۳. مرحله پر کردن بطری

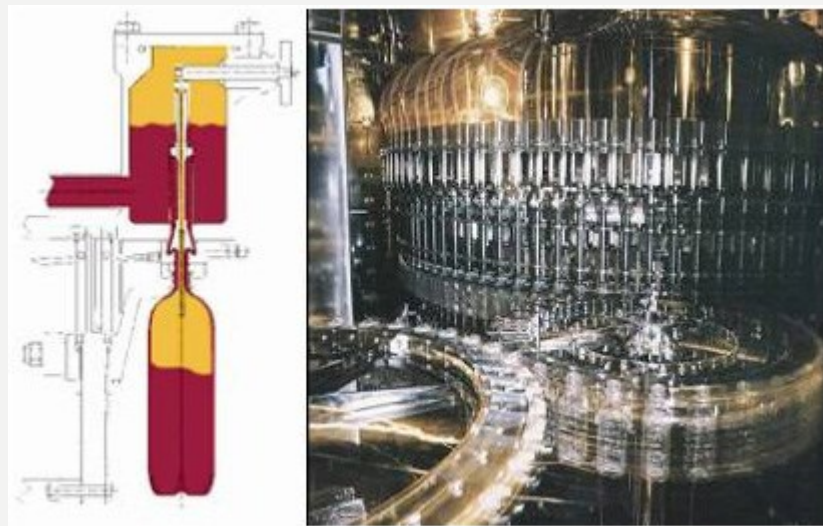
- ۴. مرحله درب زنی بطری

- ۵. مرحله برچسب زنی

- ۶. مرحله چاپ مشخصات تولید

- ۷. مرحله SHIRINK WRAPPER

- در این قسمت بطری ها بصورت مرتب و منظم وارد دستگاه شستشو می شوند و با آب گرم تحت فشار شسته می شوند و عاری از هرگونه آلودگی و ناخالصی می شوند . پس از این مرحله بطریها وارد قسمت پرکن می شوند و از آب معدنی پر می شوند . در شکل نحوه پر کردن و همچنین یک دستگاه پرکن نشان داده شده است.
- پس از این مرحله بطری ها سریعا وارد قسمت درب بندی می شوند و درب آنها بسته می شود.



- در واحدهایی که بطری مورد نیاز توسط خود واحد تولید می گردد این بخش نیز جزئی از خط تولید واحد محسوب می گردد. تولید بطری می تواند به صورت تک مرحله ای و یا دو مرحله ای انجام گیرد. در واحدهایی که تولید بطری در یک مرحله انجام می گیرد و پس از تزریق مواد اولیه (گرانول PET) بطری ساخته شده تحویل می گردد، در واحدهایی که تولید بطری در دو مرحله انجام می گیرد، ابتدا توسط ماشین تزریق گرانول PET تبدیل به پری فرم می گردد. پری فرم تولید شده، سپس وارد دستگاه Blower شده و بطری شکل نهایی خود را به دست می آورد. معمولاً تولید بطری PET اولیه برای واحدهایی توجیه دارد که ظرفیت بیش از ۱۵۰ میلیون لیتر در سال را داشته باشند و برای واحدهای با ظرفیت کمتر از آن خط تولید پس از تصفیه آب به مراحل Blower (بطری ساز) و دستگاههای پرکن و دستگاههای بسته بندی منتهی می گردد.



SHIRINK WRAPPER

- در نهایت پس از برچسب خوردن بطری ها بصورت ۶ تایی بسته بندی می شوند . در بسته بندی نهایی هر بسته با استفاده از فیلم شیرینک بسته بندی می شود . فیلم شیرینک فیلمی از جنس پلاستیک که پس از عملیات چاپ به صورت تیوپ درآمده و بر روی بسته بندیها قرار گرفته و پس از ورود به داخل تونل شیرینک با کمی حرارت جمع می شود و تمام محیط آنرا می پوشانند . در بسته بندی مقدار فیلم شیرینک باید همیشه ۱۰٪ بزرگتر از اندازه ظرف مورد نظر باشد.

موارد مصرف آب آشامیدنی بطری شده

به طور کلی، آب‌های آشامیدنی بطری شده هیچ مزیتی نسبت به آب‌های آشامیدنی شهری از نظر سالم بودن ندارند و تنها در برخی شرایط، استفاده از آب‌های بطری شده انتخاب بهتر و ایمن‌تری هستند:



- شرایط خاصی که دسترسی به آب آشامیدنی سالم وجود ندارد مانند زندگی در اردوگاه‌ها، سفرهای بین شهری و یا سفر به مناطقی که آب آشامیدنی سالم در دسترس وجود ندارد.
- شرایط بحران مانند مواقع زلزله، سیل و سایر شرایط اضطراری که شبکه آب شهری دچار اختلال شده است.

آب سالم و پاکیزه

آب مصرفی انسان باید سالم و پاکیزه باشد و دارای شرایط زیر باشد:

- ۱- بدون عوامل زنده بیماری زا باشد.
- ۲- بدون مواد شیمیایی زیان آور باشد.
- ۳- قابل استفاده برای مصارف خانگی باشد.
- ۴- عاری از هرگونه طعم، بو و مزه ناخوشایند باشد.
- ۵- کلرباقیمانده آن $0/2 - 0/8$ میلی گرم درلیتر باشد.

آب آشامیدنی آب گوارایی است که عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آن در حدی باشد که مصرف آن عارضه سوئی در کوتاه مدت و درازمدت در انسان ایجاد نکند.

خواص شیمیایی آب آشامیدنی

- درجه سختی آب:
- ۱-سختی کربناتی (موقت یا ناپایدار): ناشی از بی کربناتهای کلسیم و منیزیم است.
- ۲-سختی غیر کربناتی (دائم یا پایدار): ناشی از ترکیبات کلسیم و منیزیم بدون دخالت کربنات و بی کربناتها است. ترکیباتی مانند سولفاتها، کلرورها، نتراتها، فسفاتها و سیلیکاتهای کلسیم و منیزیم.
- مقدار مجاز سختی آب آشامیدنی ۲۰۰-۳۰۰ (PPM) می باشد. بدن انسان تحمل سختی ۳۵۰-۵۰۰ میلی گرم در لیتر را دارد.

راهنمای انتخاب آب معدنی سالم

خطرات احتمالی در انتخاب آب معدنی

۱. سدیم اضافی:

مصرف آبهای معدنی با سدیم بالا (معمولاً بیش از ۲۰۰ میلیگرم در لیتر) میتواند برای افراد مبتلا به فشار خون یا نارسایی کلیوی خطرناک باشد.

۲. مواد معدنی بیش از حد:

اگرچه مواد معدنی برای بدن ضروری هستند، اما مصرف مقادیر بسیار بالای کلسیم و منیزیم میتواند بار اضافی بر کلیهها وارد کرده و در افراد مستعد، باعث تشکیل سنگ کلیه شود.

۳. انتقال مواد شیمیایی از بطری:

بطریهای پلاستیکی ممکن است حاوی مواد شیمیایی مانند BPA یا میکروپلاستیک باشند که در طول زمان یا در معرض حرارت به آب نفوذ میکنند.

۴. تأثیر منفی بر محیط زیست:

تولید و دفع بطریهای پلاستیکی، حجم عظیمی از زباله را ایجاد میکند و برای محیط زیست مضر است.

۵. تقلبی یا بی کیفیت بودن محصول:

در برخی موارد، ممکن است با آبهای تقلبی، تصفیه نشده یا بسته بندی شده در بطریهای غیربهداشتی مواجه شوید.

بررسی برچسب تغذیه

۱. برچسب اطلاعات تغذیه‌ای را به دقت بخوانید

سدیم (Sodium):

در صورت داشتن فشار خون بالا، مدل‌های "کم سدیم" (معمولاً کمتر از ۲۰ میلی‌گرم در لیتر) را انتخاب کنید.

کلسیم (Calcium) و منیزیم (Magnesium):

مقادیر متعادل (کلسیم: ۲۵۰-۱۵۰ و منیزیم: ۵۰-۳۰ میلی‌گرم در لیتر) ایده آل هستند.

TDS (کل جامدات محلول):

- ✓ این عدد نشانگر کل مواد معدنی محلول در آب است.
- ✓ برای مصرف روزانه، محدوده ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلی‌گرم در لیتر مناسب است.
- ✓ اعداد بالاتر از ۵۰۰ ممکن است طعم شور یا سنگین داشته باشند.

بسته بندی و اعتبار برند

۲. نوع بسته بندی را در نظر بگیرید

- بطری شیشه ای: ایمنترین گزینه، زیرا هیچ ماده شیمیایی به آب منتقل نمی کند.
- بطریهای پلاستیکی "عاری از (BPA-Free) BPA": گزینه دوم مناسب هستند.
- از خرید بطریهای پلاستیکی کهنه، تغییر شکل یافته یا که در معرض نور خورشید بوده اند، خودداری کنید.

۳. منبع و اعتبار برند را بررسی کنید

- آب معدنی را از برندهای معتبر و شناخته شده خریداری کنید.
- روی بطری باید "منبع" آب و شماره پروانه بهداشت قید شده باشد.
- از خرید بطریهایی که درپوش یا پلمپ آنها آسیب دیده، خودداری کنید.

نوع آب و نگهداری

۴. نوع آب را بر اساس نیاز خود انتخاب کنید

- آب معدنی بدون گاز: بهترین انتخاب برای آبرسانی روزمره و عادی.
- آب معدنی گازدار: برای تنوع و تازگی مناسب است، اما ممکن است در برخی افراد باعث نفخ شود. آن را به عنوان منبع اصلی آبرسانی انتخاب نکنید.

۵. به تاریخ تولید و انقضا توجه کنید

- همیشه از تازه بودن محصول اطمینان حاصل کنید و آن را در جای خنک و خشک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری کنید.

عرقیات گیاهی



تعریف

عرق گیاهی فرآورده‌ای است که از جوشاندن یک گیاه و یا مخلوطی از گیاهان مختلف در بخار آب و سرد کردن بخارهای حاصله به دست می‌آید. عرقیات، بلافاصله بعد از مصرف جذب خون می‌شوند و تأثیر خود را می‌گذارند. از آنجا که عرقیات گیاهی به عنوان طعم دهنده به مواد غذایی، نوشیدنی و دارو مورد استفاده قرار می‌گیرند، لذا کنترل بهداشت آن‌ها به منظور حفظ سلامت مصرف کننده و جلوگیری از فساد آن‌ها ضروری است. فساد عرقیات گیاهی در برخی از موارد با ایجاد کدورت و رسوب همراه است و در صورت آلوده شدن عرقیات گیاهی به میکروب‌های بیماری‌زا، باکتری‌ها می‌توانند در این محیط رشد کرده و تکثیر یابند.



فرایند تولید

ایران سرزمینی است که از لحاظ خزانه گیاهان دارویی غنی است و انواع عرقیات در نقاط مختلف ایران تولید می گردد ولی مبنای تولید برای انواع آن یکسان است.

در یک واحد تولیدی صنعتی، پس از اینکه گیاه مورد نظر وارد کارخانه شد، بر اساس نوع گیاه و خشک و یا تازه بودن آن، ابتدا عملیات دسته بندی یا سورتینگ^۱ صورت می گیرد. اگر گیاه تازه باشد پس از مرحله ی سورتینگ شسته شده و به دیگ عرق گیری که از جنس استیل است انتقال می یابد و متناسب با نوع گیاه به آن آب آشامیدنی مطابق استاندارد ملی افزوده گشته

1. Sorting

فرایند تولید

و درب دیگ‌های استیل بسته می‌شود. در مورد گیاهان خشک نظیر زیره و زنیان، اگر گیاه مورد نظر به سایش و سائیدن نیازمند باشد قبل از ورود به دیگ عرق گیری سائیده می‌شود و سپس آب متناسب با آن بذر افزوده می‌گردد. پس از انتقال گیاه یا بذر به دیگ عرق گیری و افزودن آب، دیگ به وسیله بخار غیرمستقیم گرم شده و آب و مواد فرار داخل گیاه (ترکیبات آروماتیک) در زمان معینی به صورت بخار در می‌آیند. بخارات حاصله پس از عبور از دستگاه تقطیر وارد پارچ جداسازی اسانس می‌شود. در صورتی که گیاه مورد نظر دارای اسانس باشد از فاز آبی که عرق یا آب چکیده گیاه نامیده می‌شود جدا می‌گردد. عرق توسط پمپ و رابط استیل به مخازن نگهداری استیل انتقال می‌یابند و پس از انجام فیلتراسیون و پاستوریزاسیون در سالن ویژه‌ای بسته بندی شده و در سردخانه نگهداری می‌شوند.

ویژگی‌های ظاهری و فیزیکی

- خصوصیات ظاهری عرقیات به ویژگی‌های حسی (ارگانولپتیک) شهرت دارند که شامل بو، طعم، مزه و وضعیت ظاهری عرق بوده و بسته به نوع گیاه مورد استفاده، متفاوت هستند:
- برخی عرقیات گیاهی زلال، بدون رسوب، فاقد ذرات خارجی و بوی پختگی و ترشیدگی یا هر نوع تخمیر هستند مانند گلاب، عرق نعناع، عرق کاسنی و بهار نارنج
 - برخی عرقیات بی‌رنگ و با کدورت کم هستند مانند عرق زیره و زنیان
 - برخی عرقیات رنگی (زرد متمایل به قرمز) هستند مانند عرق آویشن
 - عرقیات باید دارای بو و طعم گیاه خود باشند مثلاً عرق زیره با طعم و بوی زیره، گلاب با طعم و بوی گل محمدی



پاستوریزاسیون



به منظور از بین بردن عوامل بیماری‌زا و تامین کیفیت بهداشتی، در عرقیات گیاهی باید حداقل حرارت ۷۲ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱۵ ثانیه اعمال شده باشد. معمولاً آلودگی عرقیات گیاهی ناشی از مواد اولیه، آب مصرفی، ظروف بسته‌بندی و بالاخره فرآیند حرارتی ناقص است.



بسته بندی

شرایط بسته بندی

عرقیات گیاهی باید در ظروف تمیز و بهداشتی بسته بندی شده باشد و کلیه موادی که در بسته بندی به کار می رود باید دارای شرایط مناسب و بهداشتی باشد. عرقیات گیاهی با دو نوع بسته بندی در بازار قابل عرضه هستند:

۱. **بطری های شیشه ای:** عرقیات گیاهی باید در بطری های تمیز پر شده و توسط سرپوشی پاک و غیر قابل نفوذ به نحوی بسته بندی شده باشند که در فرآورده ایجاد آلودگی نشود.

۲. **بطری های پلیمری^۱:** این نوع بطری ها باید دارای مقاومت کافی بوده و دربندی آن به نحوی باشد که کاملاً غیر قابل نفوذ باشند و امکان آلودگی از این طریق وجود نداشته باشد.



شرایط نگهداری

شرایط نگهداری عرقیات



گرما، نور، اشعه خورشید، اکسیژن هوا، جنس ظرف مورد استفاده و نحوه نگهداری عرقیات از عواملی هستند که به طور قابل توجهی سبب تغییر کیفیت فرآورده می‌شوند. لذا به منظور جلوگیری از کاهش کیفیت توصیه می‌شود فرآورده به دور از نور و گرما و در جای خنک نگهداری شود.

عرقیاتی که در بطری‌های شیشه‌ای بسته بندی می‌شوند تا ۲ سال پس از تولید قابلیت مصرف دارند ولی در ظروف پلیمری تاریخ انقضا به حداکثر یک سال پس از تولید می‌رسد که این امر به علت تمایل واکنش پذیری مولکول‌های ماده بسته بندی با مواد موثره عرقیات می‌باشد.

برچسب گذاری عرقیات

بر روی بسته بندی عرقیات، اطلاعات زیر باید جهت اطلاع مصرف کننده درج شده باشد:

- نام فرآورده
- نام و نشانی تولید کننده
- شماره بهره برداری (سری ساخت)
- تاریخ تولید و انقضای مصرف
- شرایط نگهداری
- وزن یا حجم محتویات خالص ظرف
- پروانه ساخت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- عبارت «ساخت ایران»

تفاوت عرقیات و اسانس



به طور کلی عرقیات گیاهی نوع ضعیف شده اسانس‌ها هستند و در هنگام تهیه آن‌ها از آب بیشتری استفاده می‌شود تا برای مصارف خانگی و دارویی رقیق‌تر گردند. بنابراین عرقیات برای تاثیرگذاری، باید در مقایسه با اسانس‌ها در حجم بیشتری مصرف شوند که البته زیاده روی در مصرف آن‌ها می‌تواند برای مصرف کننده عوارض جانبی به

همراه داشته باشد. از سوی دیگر به دلیل آن که در اسانس گیری از مقادیر بسیار کم آب استفاده می‌شود، اگر اسانس‌ها به اندازه عرقیات مصرف شوند ممکن است در صورت استعمال موضعی ایجاد تاول کرده و در صورت خورده شدن، مخاط دهان را از بین برده و ایجاد زخم نمایند.



آب میوه

آب میوه

آب میوه محصولی است تخمیر نشده ولی قابل تخمیر که از فشردن محتویات داخلی میوه تازه، سالم و رسیده و یا از رقیق کردن افشردۀ آب میوه به دست می آید. آب میوه ممکن است ساده (یک نوع میوه) و یا مرکب (مخلوط چند میوه) باشد.

در آخرین بررسی انجام شده در سال ۱۳۹۰، سرانه مصرف آب میوه تازه در کشور به طور متوسط ۶ گرم و آب میوه های صنعتی حدود ۲ گرم در روز گزارش شده است. با توجه به اینکه در همین بررسی، سرانه مصرف میوه ها ۲۰۲ گرم در روز اعلام شده (در مقایسه با میزان مطلوب متوسط ۲۶۰ گرم) روشن است که سرانه مصرف میوه و آب میوه طبیعی به عنوان یکی از عمده ترین منابع تامین کننده ویتامین ها برای بدن، در کشور ما با حد مطلوب فاصله دارد



ترکیبات

کلیه ترکیبات آب میوه طبیعی برای حفظ سلامت ضروری بوده و به کاهش خطر ابتلا به بیماری‌ها کمک می‌کنند. ترکیب آب میوه‌ها بسته به روش استخراج آب میوه، متفاوت می‌باشد. آب میوه طبیعی که مستقیماً از میوه استخراج می‌شود سرشار از انواع ویتامین‌ها، املاح معدنی، آب و اندکی فیبر است. آب جزء اصلی تشکیل دهنده آب میوه است. ساکاروز، فروکتوز، گلوکز و سوربیتول عمده‌ترین کربوهیدرات‌های آب میوه هستند. غلظت کربوهیدرات‌ها از ۱۶ - ۱۱ گرم در ۱۰۰ میلی لیتر آب میوه‌های مختلف، متغیر است. آب مرکبات دارای مقادیر فراوانی ویتامین C است.

استفاده از هرگونه شیرین کننده مصنوعی در آب میوه، نوشابه میوه‌ای، نوشیدنی میوه‌ای، نکتار و نوشمک (فرآورده یخی) ممنوع است. همچنین افزودن هرگونه مواد افزودنی مانند رنگ و نگهدارنده به فرآورده بجز مواد فرار طبیعی میوه که طی فرآیند به دست آمده باشد غیر مجاز است.



Beverage Industry (Dr. Nooshkam)

انواع فرآورده‌های آب میوه

منظور از فرآورده‌های آب میوه، نوشیدنی‌های حاوی آب میوه مانند نوشابه میوه‌ای و نکتار میوه است که ممکن است ساده (یک نوع آب میوه) و یا مرکب (مخلوط چند نوع آب میوه) باشد. کلیه آب میوه‌ها و فرآورده‌های آن باید عاری از هرگونه باکتری، کپک و مخمر باشد.

۱. نوشابه میوه‌ای

فرآورده‌ای است تخمیر نشده ولی قابل تخمیر که از مخلوط کردن آب میوه و یا آب میوه بازسازی شده با آب و شکر یا بدون شکر به دست می‌آید. نوشابه میوه‌ای نیز ممکن است ساده یا مرکب باشد.

نکته: حداقل آب میوه موجود در نوشابه‌های میوه‌ای ۲۰ درصد و در میوه‌های ترش، این میزان ۵ درصد است.



۲. نکتار میوه



فرآورده‌ای است تخمیر نشده ولی قابل تخمیر که از مخلوط کردن آب میوه و یا آب میوه بازسازی شده با آب و شکر یا بدون شکر به دست می‌آید و ممکن است حاوی قسمت گوشتی میوه^۱ به صورت کلوئید پراکنده و یا برش های میوه باشد. نکتار میوه نیز ممکن است ساده یا مرکب باشد.

نکته: حداقل آب میوه موجود در نکتار میوه بسته به نوع میوه از ۲۵ تا ۵۰ درصد متفاوت است.

۳. آب میوه افشرده یا تغلیظ شده (کنسانتره)

آب میوه تغلیظ شده فرآورده‌ای است تخمیر نشده که از تغلیظ آب میوه طبیعی که به روش‌های مکانیکی از میوه تازه، پاکیزه و رسیده ارقام مختلف به دست آمده، تهیه و به نگهداری می‌گردد. برای تولید کنسانتره، پس از حمل میوه به کارخانه و انجام شستشوی اولیه، روی نوار نقاله مخصوص، میوه‌های مناسب، به خرد کن منتقل و از آنجا پس از حرارت دهی مقدماتی وارد دستگاه پرس می‌شوند تا آب میوه جدا شود. آب میوه حاصل را پس از پاستوریزه کردن و خنک سازی به مخازن آب میوه منتقل و پس از طی مراحل خاص و عبور از صافی‌های مخصوص، شفاف می‌کنند. سپس آب میوه به دست آمده را به دستگاه‌های تحت خلا برای تغلیظ منتقل کرده و آب میوه به شکل ماده غلیظی با قوام مشابه عسل تبدیل می‌شود که کنسانتره نام دارد.



۴. شربت

فرآورده‌ای است که از مخلوط نمودن آب میوه طبیعی و یا آب میوه باز سازی شده (افشرده رقیق شده میوه و یا پودر عصاره آن با آب آشامیدنی) با شکر و یا شیرین کننده و سایر مواد افزودنی مجاز به کمک حرارت تا رسیدن به غلظت مطلوب تهیه و بسته بندی می گردد. برخی

شربت ها را می توان با ترکیب انواع آب میوه طبیعی و عرقیات به دست آورد و از خواص مجموع این دو دسته نوشیدنی یکجا بهره برد.

شربت های گیاهی در گرمای تابستان جزو بهترین انتخاب ها برای رفع تشنگی می باشند. در مقابل برخی شربت های معمول مثل آلبالو، آلبیمو یا خاکشیر که ممکن است برای معده های حساس ایجاد ناراحتی هایی مثل درد و ورم کنند، شربت های گیاهی خوش عطر و خوش طعم که با انواع عرقیات گیاهی تهیه می شوند می تواند جایگزین مناسبی باشند.



Beverage Industry (Dr. Nooshkam)

۵. پودر نوشیدنی

پودر نوشیدنی فرآورده‌ای است که از مخلوط شیرین کننده‌ها، اسیدهای خوراکی، طعم دهنده‌ها، رنگ‌های مجاز خوراکی و سایر مواد افزودنی مجاز خوراکی تشکیل شده باشد. این فرآورده می‌تواند به صورت پودر، دانه و قرص در اندازه‌های یکنواخت باشد. فرآورده باید عاری از هرگونه مواد خارجی از قبیل شن و ماسه باشد. همچنین باید به خوبی و راحتی در آب سرد حل شود و رنگ و طعم و بوی آن با میوه مورد نظر مطابقت داشته و عاری از هرگونه طعم و بوی خارجی باشد.

Fruit Powders



براساس استاندارد ملی شماره ۱۴۳۴۵ با نام "استاندارد آبمیوه نکتار و نوشیدنی میوه ای" سه نوع فرآورده میوه ای به شرح زیر تعریف میشود. این استاندارد برای نوشیدنی های میوه ای گاز دار اعتبار ندارد و برای این نوشیدنی ها باید به استاندارد شماره ۱۲۵۰ مربوط به نوشابه های گازدار رجوع کرد.

شرح انواع فرآورده در این استاندارد

- **آبمیوه:** از آب میوه یا معادل آن از کنسانتره میوه تهیه میشود و هیچ مواد افزودنی دیگری ندارد.
- **نکتار:** آبمیوای است که در آن افزودنی هایی مانند شیرین کننده ها، طعم دهنده ها، اسیدها، آنتی اکسیدان ها و پکتین مجاز است.
- **نوشیدنی میوه ای:** در واقع نکتاری است که از چندین نوع میوه همراه با افزودن رنگ مجاز تهیه شده و حداقل باید ۲۰% آب میوه داشته باشد این درصد برای نوشیدنی لیمو حداقل باید ۵% باشد. به عبارتی فرمول نوشیدنی میوه ای کاملاً اختصاصی هر تولید کننده خواهد بود.

شیرین کننده های مجاز

- شکر
- گلوکز
- فروکتوز
- شربت اینورت
- شربت ذرت با فروکتوز بالا (HFCS)

نکته: افزودن شیرین کننده به آب سیب و آب انگور غیر مجاز است.

سایر افزودنی های مجاز

- اسیدی کننده ها: سیتریک، تارتاریک و مالیک، **لاکتیک اسید** هستند.
- آنتی اکسیدان: **اسید آسکوربیک**
- رنگ ها: تمام رنگ های طبیعی و مجاز بدون محدودیت افزودن تا رسیدن به رنگ مطلوب مجاز است.
- پکتین: افزودن پکتین فقط به نوشیدنی میوه ای مجاز است و در آبمیوه و نکتار نباید استفاده شود **پکتین مربا و ژله - انتخاب نوع پکتین**
- نگهدارنده ها: افزودن نگهدارنده به آبمیوه، نکتار و نوشیدین میوه ای مجاز نیست

ویژگی های شیمیایی

در استاندارد ایران آبمیوه، نکتار و نوشیدنی میوه ای از نظر ویژگی **مواد جامد محلول (Brix)**، اسیدیته، pH، کل مواد جامد (TS)، ساکارز و شکر افزوده باید حدودی را رعایت کنند. این حدود به طور خلاصه برای آبمیوه، نکتار و نوشیدنی میوه به قرار جدول زیر میباشد

حدود ویژگی های قابل قبول برای آبمیوه، نکتار و نوشیدنی میوه ای

ویژگی	حدود قابل قبول
Brix	min ۱۲- ۱۴
TS	min ۱۲ – ۱۴,۵
Acidity	۰,۲ – ۱
pH	۲,۶ – ۴,۲
Sucrose	max ۵- ۲
Added Sugar	هرچه میوه ترش تر مقدار شکر افزوده میتواند بیشتر شود

فواید و خواص



آب میوه طبیعی و تازه دارای خواص و ارزش‌های تغذیه‌ای بسیار است. انواع ویتامین‌ها (A, B, C, E) و املاح در آب میوه تازه موجود است و از این جهت، ارزش تغذیه‌ای هر لیوان آب میوه معادل دو عدد میوه متوسط است.



انواع ویتامین‌های موجود در آب میوه تازه و طبیعی برای حفظ مقاومت بدن در برابر عفونت‌ها، ترمیم زخم، بهبود دید در تاریکی، تقویت بینایی و سلامت پوست ضروری می‌باشند. مصرف آب میوه‌های طبیعی در پیشگیری از بیماری‌های مزمن غیر واگیر همچون اضافه وزن و چاقی، سرطان، دیابت، چربی خون بالا و فشار خون بالا نیز موثر است.

دوغ



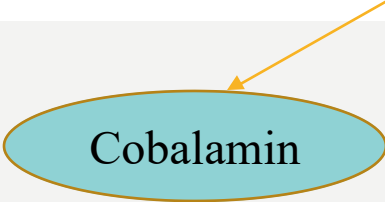
دوغ



دوغ نوعی نوشیدنی مفید بر پایه فرآورده‌های تخمیری شیر است که از مخلوط کردن ماست، آب، عرقیات گیاهی، سبزی‌های خشک معطر مثل نعناع و پونه و کمی نمک خوراکی به دست می‌آید. این محصول نصف تا یک سوم مواد مغذی ماست را دارد و نوع غیر صنعتی (خانگی) آن، علاوه بر داشتن فواید بسیار برای بدن، به دلیل نداشتن مواد افزودنی و نگهدارنده، مضرات نوشابه‌های گازدار را نیز ندارد.

دوغ

در سال‌های گذشته دوغ به عنوان یکی از فرآورده‌های جانبی در تولید کره به روش سنتی به دست می‌آمد اما امروزه تغییر در روش‌های تولید سبب شده دوغ به عنوان رایج‌ترین و پرمصرف‌ترین نوشیدنی تخمیری مورد استفاده قرار گیرد و شاهد افزایش روزافزون سرانه مصرف این فرآورده باشیم. تولید صنعتی دوغ در ایران سابقه ۴۰ ساله دارد. این نوشیدنی سالم و مفید تأمین کننده بخشی از نیاز روزانه بدن به پروتئین، کلسیم، فسفر، منیزیم، روی و ویتامین‌ها از جمله B₂، B₁₂ و A است.



Cobalamin



Riboflavin

انواع دوغ

انواع دوغ بر اساس فرآیند تولید، به دو دسته گازدار و بدون گاز طبقه بندی می شوند.

انواع دوغ گازدار

- **دوغ گازدار تخمیری (طبیعی):** در این نوع دوغ پس از تهیه، برای ایجاد گاز طبیعی در اثر تخمیر به آن باکتری های مولد گاز اضافه می شود.
- **دوغ گازدار تزریقی:** در این نوع دوغ پس از تهیه، برای ایجاد گاز به آن گاز کربونیک یا دی اکسید کربن خوراکی تزریق می شود.

دوغ پروبیوتیک

دوغ پروبیوتیک

دوغ پروبیوتیک دوغ تولید شده به وسیله میکروارگانیسم‌های پروبیوتیک با یا بدون استفاده از باکتری‌های سنتی ماست است. این میکروارگانیسم‌ها (باکتری‌ها و مخمرها) زنده و فعال هستند و با قرار گرفتن در قسمت‌های مختلف دستگاه گوارش باعث حفظ میکروب‌های طبیعی روده شده و میان باکتری‌های سودمند و زیان بخش توازن ایجاد می‌کنند. این نوع دوغ دارای خواص سلامت بخش برای مصرف کننده است. محصولات پروبیوتیک به منظور درمان عفونت‌های روده‌ای مانند اسهال و عفونت‌های باکتریایی و مخمری دستگاه تناسلی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

دوغ پروبیوتیک به دو صورت بدون چربی (چربی کمتر از ۰/۵٪) و دارای چربی (چربی بیش از ۰/۵٪) تولید می‌شود.

فرایند تولید و شرایط نگهداری دوغ

فرایند تولید

اساس تولید دوغ، مخلوط کردن مقدار مناسب ماست (با درصد ماده جامد معین) با آب آشامیدنی است. سایر افزودنی‌های شیری و غیر شیری نیز ممکن است در مراحل مختلف فرایند تولید اضافه شود. نمک و طعم دهنده‌ها از مرسوم‌ترین و بنیادی‌ترین افزودنی‌های غیر شیری به شمار می‌روند.



شرایط خرید و نگهداری دوغ

- هنگام خرید انواع دوغ، به پروانه بهداشتی و تاریخ مصرف آن توجه کنید.
- تا حد امکان دوغ‌های کم نمک و بدون گاز را برای خرید انتخاب کنید.
- دوغ را در محل خنک، بین ۴ تا ۸ درجه سانتیگراد (دمای یخچال) نگهداری کنید.

فواید و خواص دوغ



فواید و خواص



دوغ واجد بسیاری از خواص تغذیه‌ای شیر است به شرط آنکه میزان نمک اضافه شده به آن اندک باشد. در واقع ارزش غذایی دو لیوان دوغ معادل یک لیوان شیر است. این نوشیدنی مفرح دارای ویژگی‌های زیر می‌باشد:

- پروتئین‌های دوغ حاوی اسیدآمینه‌های ضروری بوده و در تأمین نیاز بدن به پروتئین بسیار موثر است.
- پروتئین‌های دوغ در دستگاه گوارش بهتر از پروتئین‌های شیر هضم می‌شوند.
- دوغ به علت داشتن لاکتوز (قند شیر) کمتر نسبت به شیر، در افرادی که با خوردن شیر دچار نفخ و ناراحتی‌های گوارشی می‌شوند، بهتر تحمل می‌شود.
- اسیدلاکتیک موجود در دوغ که در اثر تخمیر لاکتوز ایجاد می‌شود با بهبود حرکات دودی دستگاه گوارش به هضم و جذب بهتر غذا کمک می‌کند.
- کلسیم موجود در دوغ با قابلیت جذب بالا به سلامت استخوان‌ها و دندان‌ها و پیشگیری از پوکی استخوان کمک می‌کند.

تفیر



کفیر

کفیر فرآورده تخمیری شیر است که در نتیجه تخمیر شیر در اثر استفاده از دانه‌های کفیر^۱ یا کشت‌های آغازگر تجاری به دست می‌آید. با پیشرفت علم، خواص ویژه محصولات تخمیری ثابت شده است. خواص سلامت بخش فراوان و گوناگونی نیز به کفیر نسبت داده شده و به عنوان یکی از عوامل افزایش طول عمر دانسته شده است. کفیر از جهت منشا تخمیری آن تا حدودی به ماست شباهت دارد. این فرآورده به طور طبیعی گازدار است.



تاریخچه

منشا دانه‌های کفیر، کوه‌های قفقاز واقع در روسیه می‌باشد. اولین تولید کنندگان این نوشیدنی، چوپانان قفقازی بودند که توانستند کفیر را از دانه‌های آن تهیه کنند. نام کفیر بر گرفته از کلمه «که ایف^۲» در زبان ترکی است که به معنای لذت بردن می‌باشد. اجزای اصلی تشکیل دهنده نوشیدنی کفیر شامل شیر، آب آشامیدنی، پودر شیر و دانه‌های کفیر یا کشت‌های آغازگر تجاری کفیر می‌باشد. البته از نمک، طعم دهنده‌ها و فرآورده‌های شیری نیز به شکل اختیاری در تهیه نوشیدنی کفیر استفاده می‌شود.



روش تولید

روش تولید

دانه‌های کفیر شبیه به گل کلم بوده و هر دانه ۳ تا ۲۰ میلی متر قطر دارد. دانه‌های کفیر خوشه‌هایی از میکروارگانیسم‌ها هستند که به وسیله یک شبکه پلی ساکاریدی کنار هم قرار می‌گیرند. شبکه دانه‌های کفیر از ترکیبی شامل ۱۳ درصد پروتئین، ۲۴ درصد پلی ساکارید و سلول‌های متفرقه تشکیل شده است. عمده پلی ساکارید آن محلول در آب است که به آن کفیران می‌گویند.

تولید کفیر به هر دو روش سنتی و صنعتی انجام پذیر است. در روش سنتی، دانه‌های کفیر به میزان ۲ تا ۱۰ درصد به شیری که پاستوریزه و سپس تا دمای ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتیگراد خنک شده است اضافه می‌شود. بعد از طی زمان تخمیر (تقریباً ۲۴ ساعت) دانه‌ها به وسیله صافی جدا می‌شوند. در این حالت کفیر به دست آمده آماده مصرف خواهد بود.

کفیر

- مصرف کفیر بر روی حرکت روده، سهولت در هضم، تقویت ایمنی، کاهش شدت و مدت اسهال، اختلال خواب، افسردگی و اختلالات زیاد فکری مؤثر می‌باشد و به بازسازی فلور میکروبی غشاهای مخاطی سراسر دستگاه گوارش کمک می‌کند. میکروارگانیزم‌های آن غیربیماریزا بوده و برای تولید کفیر به مقدار زیادی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و ساکارومیسز کفیر، نیاز می‌باشد. ترکیب کفیر، تغییرپذیر بوده و به عواملی همچون منبع چربی شیر، ترکیب دانه‌ها و تکنولوژی فرآوری کفیر مربوط می‌شود. محصولات گوناگونی مانند؛ کفیر منجمد خشک شده، و قرص جویدنی کفیر از آن حاصل می‌شوند. عطر خوش کفیر به علت حضور دی استیل و استالدهید در محیط می‌باشد که دی استیل توسط استرپتولاکتیس دی استیل لاکتیس زیرگونه ی لوکونوستوک تولید می‌شود.

کفیر

- ترکیب میکروبی استارتر دانه کفیر شامل؛ لاکتوباسیلوس، استرپتوکوکوس، اسید لاکتیک و مخمر است. دانه‌های کفیر دارای خاصیت دائمی رشد و تکثیر هستند تا جمعیت آن‌ها همیشه ثابت و پایدار بماند. ترکیبات دانه‌های کفیر به چند چیز حساس می‌باشند که در صورت تماس با آن‌ها از بین رفته یا جمعیتشان کاهش می‌یابد:
- فلزات (قرار گرفتن در مجاورت فلزات آن‌ها را کاهش می‌دهد)
- نور (این میکروارگانیسم‌ها جهت تکثیر و عمل کرد مناسب نیاز به تاریکی دارند)
- هرگونه مواد پادزیست (حتی کلر موجود در آب لوله کشی شهری روی آن‌ها تأثیر منفی دارد)
- حرارت (دمای بالا تأثیر منفی بر آن‌ها گذاشته و به سرحد داغی که برسد آن‌ها را از بین می‌برد)

شرایط نگهداری

شرایط نگهداری

نکته مهم در زمان مصرف کفیر این است که باید باکتری‌های آن به اندازه کافی زنده و فعال باشند. بنابر این همواره تأکید می‌شود که بعد از خرید، در جای خشک و خنک و دور از نور خورشید نگهداری شود. در صورت نگهداری در خارج از یخچال باکتری‌ها فرصت تکثیر پیدا کرده و باعث ترش شدن و تولید بیش از حد گاز در آن می‌شوند.



فواید و خواص کفیر

فواید و خواص



با توجه به اینکه کفیر نوعی فرآورده شیری است، بنابراین حاوی ارزش تغذیه‌ای شیر است و به دلیل وجود باکتری و مخمر لاکتیک، خواص درمانی زیادی را شامل می‌شود. از جمله خواص و ارزش‌های تغذیه‌ای زیر به کفیر نسبت داده شده است:

- ✓ موثر در هضم راحت‌تر شیر و جذب بهتر مواد مغذی موجود در آن
- ✓ موثر در درمان بیماری‌های گوارشی (اسهال، یبوست، نفخ، عدم تحمل لاکتوز در کسانی که نسبت به مصرف شیر حساسیت دارند)
- ✓ ضد عفونی کننده محیط روده
- ✓ تقویت دستگاه گوارش در زمان مصرف داروهای آنتی بیوتیک
- ✓ کمک به عملکرد صحیح کلیه‌ها، کبد و سیستم عصبی
- ✓ دستگاه گوارش به هضم و جذب بهتر غذا کمک می‌کند.
- کلسیم موجود در دوغ با قابلیت جذب بالا به سلامت استخوان‌ها و دندان‌ها و پیشگیری از پوکی استخوان کمک می‌کند.

چای





چای یک نوشیدنی قدیمی است که از برگ‌های یک گیاه همیشه سبز گرمسیری تهیه می‌شود. این نوشیدنی‌ها در حال حاضر در بیشتر کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد و پس از آب دومین نوشیدنی رایج، پرتعداد و ارزان قیمت در سراسر دنیا محسوب می‌شود. مصرف چای در جامعه ایرانی نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و به عنوان پیش غذا، پس غذا و گاه غذای اصلی (چای شیرین صبحانه) مصرف می‌شود.

ترکیبات

چای یک منبع غنی از پلی فنل‌ها به خصوص فلاونوئیدهای کاتچینی است که نوعی آنتی اکسیدان بوده و اثرات حفاظتی در مقابل عوامل شیمیایی بیماری‌زا در بدن دارد. آنتی اکسیدان‌ها با عوامل سرطان‌زا که به طرق مختلف وارد بدن می‌شوند مقابله می‌کنند. برخی از اثرات آنتی اکسیدان‌ها در بدن عبارتند از: کاهش ایجاد لخته در خون، کاهش کلسترول بد خون (LDL)، بهبود اکسیژن‌رسانی به قلب، کاهش خطر سرطان، افزایش مقاومت بدن در برابر عفونت، تسریع در بهبود زخم‌ها و کاهش عوارض یائسگی (گر گرفتگی، کوفتگی و افسردگی).

برگ چای همچنین حاوی املاح و ترکیبات فراوان از جمله کلسیم، منیزیم، منگنز، سدیم، پتاسیم، اسیدهای آلی، اسیدهای آمینه، تیئوفیلین، ویتامین‌های گروه B، ویتامین C، ویتامین E، کاروتنوئید، کلروفیل، تانن، کافئین، فیبر، کربوهیدرات و لیپید است.

چای واژه‌ای است چینی که در چین و شمال هندوستان به کار می‌رود و تقریباً با همان تلفظ وارد زبان فارسی شده‌است.

از لحاظ سنتی، چای بر اساس درجه و دوره تخمیر شدن (اکسیداسیون) برگ‌ها، به گروه‌های زیر طبقه‌بندی می‌شود:

چای سفید: برگ‌های تازه (جوانه‌ها) که تحت عمل [اکسیداسیون] قرار نگرفته‌اند؛ شکوفه‌های چای را برای جلوگیری از تشکیل سبزینه (کلروفیل) از نور خورشید می‌توان دور نگه داشت. چای سفید نسبت به دیگر انواع چای در مقادیر کمتری تولید می‌شود.

چای سیاه^۱:

چای سیاه فرآورده‌ای است که از جوانه‌ها، برگ‌ها و ساقه‌های ترد و جوان انواع مناسبی از بوته‌های چای که مناسب برای تهیه چای سیاه می‌باشند با بهره‌گیری از شیوه‌های مرسوم چای سازی به دست می‌آید. چای سیاه یکی از پرمصرف‌ترین گونه‌های چای در سراسر دنیا به ویژه در ایران است که به چای تخمیر شده نیز معروف است. در ضمن این نوع چای حاوی کمترین مقدار آنتی اکسیدان و بیشترین مقدار کافئین در مقایسه با دیگر انواع مرسوم آن است.

می‌گذارند برگ‌های چای بطور کامل اکسیده شود. چای سیاه در بیشتر نقاط جنوب آسیا (هند، سریلانکا، بنگلادش، پاکستان و غیره) متداول بوده‌است. ترجمه لغت به لغت عبارت «چای قرمز» را در زبان چینی، می‌توان برای عاشقان چای بکار برد. چینی‌ها آن را «چای سرخ» می‌نامند زیرا رنگ مایع دم کرده آن سرخ است. غربی‌ها هم آن را «چای سیاه» می‌گویند چون برگ‌های چایی که معمولاً دم می‌کنند به رنگ مشکی است.

چای سبز^۲:

چای سبز در جوامع شرقی و آسیا مصرف زیادی دارد ولی متأسفانه هنوز در کشور ما به قدر کافی مورد توجه قرار نگرفته است. در این فرآورده مقدار پلی فنل‌ها (مهمترین آنتی اکسیدان موجود در برگ سبز چای) بیش از چای سیاه بوده و خواص درمانی آن نیز بیشتر است.



فرایند اکسیداسیون پس از گذشت زمان اندکی از طریق حرارت یا با بخار که یک روش سنتی ژاپنی است یا به وسیله بو دادن آن در تابه‌های داغ، به عنوان یک روش سنتی چینی متوقف می‌شود.

چای اولانگ!:



چای اولانگ بیشتر در چین و ویتنام مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوشیدنی حاوی مقادیر زیادی پلی فنل است و بیشترین اثرات این چای به علت همین ترکیبات است. کافئین موجود در این نوع چای در حدود نصف کافئین موجود در چای سیاه و سبز است.

برخی تحقیقات نشان می‌دهند این چای با مکانیسم‌های مختلف مانند افزایش سوخت و ساز چربی‌ها در بدن و نیز خاصیت ادرار آور، در کاهش وزن افراد چاق یا دارای کبد چرب که به علت رژیم غذایی پر چرب ایجاد شده موثر است اما باید دانست که رعایت رژیم غذایی مناسب و ورزش، بیشترین کمک را به کاهش وزن می‌کنند.

فرآیند تولید: به طور تقریبی کمتر از ۲ درصد چای تولیدی در دنیا چای اولانگ می‌باشد. این چای با اکسیداسیون ناقص برگ‌های چای به عنوان بخشی از فرآیند حد واسط تهیه چای سیاه و سبز تولید می‌شود.

انواع چای

- **ژنمایکا** (Genmaicha): در زبان ژاپنی به معنای چای برنج قهوه‌ای رنگ است، آن چای سبزی است که با برنج خشک قهوه‌ای برشته شده (برخی اوقات برنج بوداده) ترکیب می‌شود، و در ژاپن بسیار متداول بوده اما در چین هم مصرف می‌شود.
- **چای گل** (عطری): چای‌هایی که با گل‌ها فرآوری یا دم می‌شوند و هر نوع گلی هم برای گونه خاصی از چای هم‌چون چای سبز یا سرخ، استفاده می‌شود. معروف‌ترین چای عطری، چای یاسمن (هیوآنگ پین در **فلات کانتون**، هوآچا که نوعی درخت گل در ماندارین چین است) یا چای سبز یا اولانگ معطر (یا دم شده) با گل‌های **یاسمن** است. گل‌های **رز**، **سدر**، **لیچی** ((Lychee)، گل **اسمانتوس**، و **گل داوودی** نیز جزو گل‌های رایج مورد استفاده در این نوع چای هستند.

انواع چای

- **پوئر () Pu-erh:** در فلات کانتون چین به عنوان پولی (polee نیز خوانده می شود)، دو نوع از این چای وجود دارد، «خام» و «رسیده». نوع خام یا سبز آن را می توان بلافاصله مصرف نمود یا گذاشت تا رسیده تر شود. طی فرایند رسیدن گیاه چای، چای متحمل عملیات تخمیر ثانویه و میکروبی (باکتریایی) می شود.
- **چای زرد:** یا تحت نام «چای با کیفیت» در دربار سلطنتی استفاده شود، یا چای مخصوصی مشابه با چای سبز، این نوع چای مرحله کند تری از خشک را سپری می کند.
- **کوکیچا () Kukicha:** همچنین چای زمستان نیز نامیده می شود، کوکیچا از شاخه های کوچک و برگ های کهنه و هرس شده گیاه چای طی فصل زمستانه و با برشته سازی، عمل می آید. این ماده به عنوان یک غذای سالم در ژاپن و نیز در رژیم های افزایش طول عمر بطور رایجی مصرف می شود.

هوشکام



ترکیبات

نوشابه‌های غیرالکلی گازدار، نوشیدنی‌هایی هستند که عمده‌ترین ترکیبات آن‌ها آب، عصاره، شکر و دی‌اکسید کربن است. عصاره یا بنیان نوشابه عبارت از مجموعه چند ماده طبیعی یا مصنوعی است که اگر با آب حاوی گاز کربنیک و مواد شیرین کننده مخلوط گردد همان نوع نوشابه به دست آید. عصاره یا بنیان نوشابه‌های طعم دار رنگی مجموعه‌ای است از طعم دهنده‌های مجاز (مثل پرتقال، لیمو، توت فرنگی)، رنگ مجاز، امولسیون کننده، اسید سیتریک و سایر اسیدهای مجاز.



Beverage Industry (Dr. Nooshkam)

انواع نوشابه‌های گازدار

نوشابه‌های گازدار به انواع زیر تقسیم می‌شوند:

- ۱- **نوشابه‌های گازدار نوع کولا:** نوشابه‌هایی هستند که از مخلوط کردن عصاره با طعم کولا، کارامل و سایر مواد افزودنی به دست می‌آیند و به رنگ مشکی موجودند مانند کوکاکولا و پپسی کولا.
- ۲- **نوشابه‌های گازدار طعم دار رنگی:** نوشابه‌هایی هستند که از مخلوط کردن رنگ‌های مجاز خوراکی و مواد طعم دهنده و سایر مواد افزودنی به دست می‌آیند مانند فانتا.
- ۳- **نوشابه‌های گازدار طعم دار بی رنگ:** نوشابه‌هایی هستند که از مخلوط کردن مواد طعم دهنده و سایر مواد افزودنی به دست می‌آیند مانند سِون آپ یا اسپریت.
- ۴- **نوشابه‌های گازدار میوه‌ای:** نوشابه‌هایی هستند که از مخلوط کردن آبمیوه طبیعی یا کنسانتره آبمیوه‌های مختلف و سایر مواد افزودنی به دست می‌آیند.
- ۵- **نوشابه‌های گازدار بدون طعم و رنگ (سوداها):** نوشابه‌هایی هستند که از مخلوط کردن آب، گاز و بیکربنات سدیم به دست می‌آیند. لازم به ذکر است که آب‌های معدنی گازدار به علت ویژگی‌های طبیعی خاص جزو این دسته از نوشابه‌ها نیستند.

۶- نوشابه‌های گازدار مالت (ماءالشعیر): فرآورده‌هایی هستند تخمیر نشده که از اختلاط مالت جو، آب، رازک، گاز کربنیک، مواد افزودنی مجاز خوارکی و همراه یا بدون شیرین کننده تهیه می‌شوند. این نوشیدنی‌ها دارای ویتامین‌های گروه B بخصوص B۶، تیامین، ریبوفلاوین، نیاسین، اسید پانتوتنیک، ویتامین C و مواد معدنی مانند کلسیم، فسفر، منیزیم، پتاسیم، سلنیوم، سدیم و روی هستند. انواع مختلف مالت دارای طعم‌های متفاوت و ترکیب قندهای مختلف می‌باشند. عطر و طعم تلخ موجود در ماء الشعیر نتیجه وجود گیاه رازک است. این نوشابه‌ها حاوی ۱۶ نوع اسید آمینه می‌باشند. علاوه بر این ترکیبات، مالت موجود در ماءالشعیر نوعی کربوهیدرات بوده و مواد حاصل از آن در بدن متابولیزه می‌شوند و مقداری انرژی تولید می‌کنند. بنابراین مهم‌ترین خواص این نوشیدنی آن است که بخشی از ویتامین‌های ضروری را برای بدن تامین می‌کند و برای سلامت پوست و مو، رفع استرس و افزایش وزن افراد لاغر مفید است. ماءالشعیر غنی از انواع فیتوکمیکال‌ها (مانند فلاونوئیدها، کاروتنوئیدها و آنتوسیانین‌ها) است که در بهبود خون‌رسانی به قلب، کاهش ابتلا به فشار خون بالا، سلامت کلیه‌ها، محافظت از بدن در برابر بروز سرطان‌ها، سکته‌های قلبی و مغزی بسیار موثر هستند.

۷- نوشابه گازدار کم کالری (سبک)^۱: این نوشیدنی‌ها حداقل به میزان ۲۵٪، کالری کمتری در مقایسه با نوشیدنی‌های استاندارد تامین می‌کنند. در تهیه این نوع نوشابه‌ها از شیرین کننده‌های طبیعی و مصنوعی به طور همزمان استفاده می‌شود.

۸- نوشابه گازدار رژیمی (بدون قند)^۲: در تهیه این نوع نوشابه‌ها از شیرین کننده مصنوعی استفاده می‌شود. در صورتی که از شیرین کننده آسپارتام استفاده شده باشد، مصرف آن برای افراد مبتلا به فنیل کتونوری ممنوع می‌باشد.



۹. نوشابه انرژی‌زا^۳: نوشابه‌ای است که انرژی فراهم کرده و محرک اعصاب است. این نوشیدنی‌ها حاوی کافئین^۴، تائورین^۵، گلوکوروئولاکتون^۶، اینوزیتول^۷، مالتودکسترین^۸، ویتامین‌ها و عصاره‌های گیاهی مانند گوارانا^۹، جین سینگ^{۱۰} و شیزاندرا^{۱۱} هستند.

1. Light

5. Taurine

9. Guarana

2. Diet (without sugars)

6. Glucoronolactone

10. Ginseng

3. Energy drink

7. Inositol

11. Schizandra

4. Caffeine

8. Maltodextrin

12. L-Carnitine

فنیل کتونوری

- بیماری فنیل کتونوری یک نقص متابولیکی مادرزادی نادر است. اختلال اصلی در این بیماری، تجمع اسید آمینه فنیل آلانین در مایعات بدن و سیستم عصبی است. تجمع این اسید آمینه به دلیل عدم وجود آنزیم مورد نیاز برای تبدیل فنیل آلانین به تیروزین رخ می دهد. تجمع غیرطبیعی این اسید آمینه در بدن کودک، خطرناک است و منجر به بروز اختلالاتی در مغز و پوست می شود. تجمع اسید آمینه فنیل آلانین در بدن کودک باعث عقب ماندگی ذهنی می شود.

منظور از انرژی‌زا بودن این نوشابه‌ها این است که کالری بالاتری نسبت به نوشیدنی‌های استاندارد دیگر تامین می‌کنند. یعنی حداقل باید حاوی ۲۵٪ کالری بیش از سایر نوشیدنی‌ها باشند به همین علت حاوی مقدار زیادی از انواع قندهای طبیعی یا شیرین کننده‌های مصنوعی هستند. قندهای طبیعی باعث افزایش انرژی در بدن می‌شوند به طوری که یک بطری نوشابه انرژی‌زا مقدار شکر معادل یک چهارم فنجان در خود دارد. مالتودکسترین از قندهای موجود در این نوشیدنی‌ها است که کالری اضافه‌ای به این نوشیدنی‌ها می‌بخشد. چنانچه این نوشیدنی حداقل ۶۰ کیلوکالری انرژی به صورت کربوهیدرات به ازای ۱۰۰ میلی لیتر آن تامین کند به آن «پر انرژی» گفته می‌شود و در صورتی که حاوی ۶۰-۲۰ کیلو کالری انرژی در ۱۰۰ میلی لیتر باشد، به نام «منبع انرژی» شناخته می‌شود. ال-کارنیتین^{۱۲} نوعی اسید آمینه است که در نوشابه‌های انرژی‌زا در متابولیسم چربی‌ها و رفع خستگی نقش دارد.

مصرف نوشابه‌های انرژی‌زا می‌تواند مضرات زیر را در بر داشته باشد:

- افزایش وزن و چاقی
- انواع اختلال گوارشی (اسهال، تهوع، استفراغ، دل درد، افزایش گاز روده)
- بی خوابی
- اعتیاد
- اختلال در الکترولیت های بدن و کم آبی بدن
- بی نظمی و افزایش ضربان قلب
- افزایش فشار خون

۱۰- نوشابه ورزشی^۱: نوشابه‌های ورزشی نوشیدنی‌هایی هستند که تامین کننده آب، انرژی و الکترولیت‌های مختلف بوده و مصرف آن‌ها به جبران این مواد از دست رفته به شکل تعریق طی ورزش و فعالیت‌های بدنی سنگین کمک می‌کند. این نوشیدنی‌ها مناسب برای مصرف قبل، حین و بعد از ورزش هستند. در برخی از آن‌ها ممکن است تعدادی از ویتامین‌ها نیز اضافه شده باشد. الکترولیت‌های موجود در این نوشیدنی‌ها همچون سدیم، کلراید، پتاسیم، منیزیم و کلسیم مشابه با الکترولیت‌هایی هستند که از طریق تعریق دفع می‌شوند. ویتامین‌های A، C و E که آنتی اکسیدان محسوب می‌شوند سبب مهار تولید رادیکال‌های آزاد تولید شده طی فعالیت‌های شدید بدنی در عضلات شده و در بازگشت ترکیبات بدن به حالت قبل از ورزش مفید هستند.

نوشابه ورزشی به اشکال پودر، مایع و افشرده وجود دارد. مزه و بوی نوشابه ورزشی باید به دور از مزه و بوی نامطبوع و فاسد شدگی باشد.

تفاوت نوشابه‌های ورزشی با نوشابه‌های انرژی‌زا

نوشابه‌های ورزشی حاوی انواع الکترولیت‌ها، قندها، آب و سایر مواد مغذی (با نسبتی مشابه ترکیبات خون انسان) می‌باشند که جهت جایگزین نمودن آب، الکترولیت‌ها و مواد مغذی از دست رفته در ورزشکاران مصرف می‌شوند. اما نوشابه‌های انرژی‌زا عمدتاً حاوی ترکیبات محرک دستگاه عصبی و قندها هستند و باید در مصرف این نوشیدنی‌ها احتیاط کرد. میزان کافئین در نوشابه‌های انرژی‌زا به طور متوسط ۸۰-۶۰ میلی گرم است. در نوشابه‌های



کولا این مقدار معادل ۵۰ و در یک فنجان قهوه معادل ۶۰ تا ۹۰ میلی گرم است. اثرات کافئین بر بدن عبارتند از: رفع خستگی، افزایش تمرکز، اتساع عروق خونی، افزایش ظرفیت عملکرد جسمی و ذهنی، افزایش استقامت و افزایش اسید معده. مصرف بیش از اندازه کافئین منجر به اضطراب، تحریک پذیری، عصبی شدن، انقباض عضلانی، لرزش، بی‌خوابی و اختلال خواب، تپش قلب، زخم معده (و سایر زخم‌های گوارشی) و برگشت غذا از معده (ریفلاکس) می‌شود.

فرآیند تولید نوشابه‌های گازدار

ابتدا آب، شکر و سایر مواد شیمیایی با هم ترکیب می‌شوند. سپس شربت حاصل صاف و پاستوریزه شده، به آن عصاره‌های لازم اضافه می‌شود. به دلیل اینکه هر قدر شربت حاصل سردتر باشد میزان جذب گاز دی اکسید کربن آن بیشتر می‌شود، در مرحله بعد شربت خنک شده و سپس گاز کربونیک به آن اضافه می‌شود. در مرحله آخر نیز نوشابه حاصل در بطری‌ها پُر شده و بسته بندی می‌شود.

شرایط خرید و نگهداری

- تا حد امکان نوشابه‌هایی را که دور از نور بوده و در یخچال نگهداری می‌شوند خریداری کنید.
- برای کاهش دریافت مواد مضر، از میان انواع نوشابه‌های گازدار تا حد امکان ماءالشعیر و نوشابه‌های بی رنگ را برای خرید انتخاب کنید.
- برای جلوگیری از تشکیل ترکیبات مضر سرطان‌زا، نوشابه‌ها را در یخچال و دور از گرما و نور نگهداری کنید.

موارد احتیاط و هشدار



- **چاقی:** نوشابه‌ها به دلیل داشتن قندهای ساده، دارای کالری زیادی می‌باشند. هر ۳۰۰ میلی لیتر نوشابه حاوی حدود ۲۸ گرم (معادل دو قاشق غذا خوری) شکر است. این اضافه دریافت انرژی منجر به اضافه وزن و چاقی و به دنبال آن دیابت و بیماری‌های قلبی - عروقی می‌شود. افراط در مصرف نوشابه‌ها به ویژه نوشابه ورزشی و ماء الشعیر سبب افزایش وزن و چاقی حتی در کودکان و نوجوانان می‌شود.
- **بدغذایی کودکان:** نوشیدن نوشابه در کودکان به دلیل داشتن قند فراوان منجر به بی‌اشتهایی و نخوردن غذای اصلی می‌شود.
- **افزایش برگشت غذا از معده به مری:** مصرف نوشابه‌های گازدار (به دلیل داشتن گاز و اسید) به همراه غذا، باعث برگشت غذا و اسید معده به مری می‌شود که این امر به ویژه در افراد مبتلا به زخم معده مشکل ساز می‌شود.

- **پوکی استخوان:** عادت به مصرف نوشابه‌های گازدار به دلیل فسفر زیاد موجود در آن‌ها موجب برداشت کلسیم از استخوان‌ها و دفع آن از طریق ادرار شده و زمینه ایجاد پوکی استخوان را فراهم می‌سازد.
- **سایش دندان‌ها:** نوشابه‌های گازدار به دلیل داشتن اسید فراوان موجب از بین رفتن مینای دندان و پوسیدگی آن می‌شوند.
- **عوارض ناشی از کافئین:** کافئین موجود در نوشابه‌های انرژی‌زا و سایر نوشابه‌های گازدار در کودکان، نوجوانان و زنان باردار با تأثیر سریع بر سیستم عصبی موجب به هم خوردن نظم خواب، بیش‌فعالی و اعتیاد به مصرف نوشابه می‌شود.